CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Graphe fermé et continuité

Énoncé

Soient E, F deux espaces vectoriels normés et $f : E \to F$. On note $\Gamma_f = \{(x, f(x)),\ x \in E\} \subset E \times F$.

1. Montrer que si f est continue, Γ_f est fermé.
2. Montrer que la réciproque est fausse avec $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$.
3. On suppose que $f(E)$ est contenu dans un compact K de F et que Γ_f est fermé. Montrer que f est continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur $E \times F$, $(x_n, y_n) \to (x, y) \iff x_n \to x$ et $y_n \to y$.

Ce qu'on te demande. Relier continuité et fermeture du graphe.

Corrigé

Continue implique graphe fermé

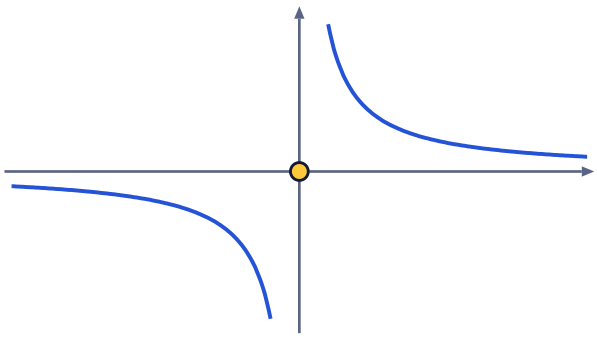
Caractérisation séquentielle des fermés : Γ_f est fermé si toute suite de Γ_f qui converge a sa limite dans Γ_f.

Soit $(x_n, f(x_n))$ une suite de Γ_f qui converge vers (x, y) dans $E \times F$. La convergence dans un produit se fait coordonnée par coordonnée : $x_n \to x$ et $f(x_n) \to y$.

Comme f est continue, $x_n \to x$ entraîne $f(x_n) \to f(x)$. Par unicité de la limite, $y = f(x)$. Donc $(x, y) = (x, f(x)) \in \Gamma_f$: Γ_f est fermé.

Contre-exemple

Si $(x_n, f(x_n)) \to (x, y)$ avec $x \neq 0$: $x_n \neq 0$ à partir d'un rang et $\frac{1}{x_n} \to \frac{1}{x}$, donc $y = f(x)$. Si $x = 0$: soit $x_n = 0$ à partir d'un rang ($y = 0 = f(0)$), soit une sous-suite de $x_n \neq 0$ tend vers 0, et $|f(x_n)| = \frac{1}{|x_n|} \to +\infty$ ne converge pas. Le graphe est fermé, mais f n'est pas continue en 0.



Le graphe de f : les deux branches de l'hyperbole et le point isolé $(0, 0)$. Il est fermé, mais f n'est pas continue.

Avec un compact

Soit $x_n \to x$ et supposons $f(x_n) \not\to f(x)$: il existe $\varepsilon > 0$ et une sous-suite avec $\|f(x_{\varphi(n)}) - f(x)\| \geqslant \varepsilon$. Les $f(x_{\varphi(n)})$ sont dans le compact K : une sous-suite converge vers un y, avec $\|y - f(x)\| \geqslant \varepsilon$. Mais $(x_{\varphi\circ\psi(n)}, f(x_{\varphi\circ\psi(n)})) \to (x, y)$ et Γ_f est fermé, donc $y = f(x)$: contradiction.

$$\Gamma_f \text{ fermé et } f(E) \subset K \text{ compact } \implies f \text{ continue.}$$

Le piège

Oublier de passer par une sous-suite : $f(x_n)$ peut ne pas converger du tout, mais elle a des sous-suites convergentes grâce au compact.

La méthode

Pour montrer $f(x_n) \to f(x)$ dans un compact : montrer que $f(x)$ est la seule valeur d'adhérence possible.

Rappels de cours utilisés

- **Fermé : caractérisation séquentielle.**

  $$F \text{ fermé } \iff (\forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ x_n \to x \ \Rightarrow\ x \in F).$$

  Images réciproques (f continue) :

$$F \text{ fermé} \Rightarrow f^{-1}(F) \text{ fermé}, \qquad U \text{ ouvert} \Rightarrow f^{-1}(U) \text{ ouvert}.$$

- **Caractérisation séquentielle de la continuité.**

$$f \text{ continue en } a \iff (\forall (x_n),\ x_n \to a \Rightarrow f(x_n) \to f(a)).$$

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass). Définition** :

$$K \text{ compact} \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi \nearrow,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

Dimension finie :

$$K \text{ compact} \iff K \text{ fermé borné}.$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$